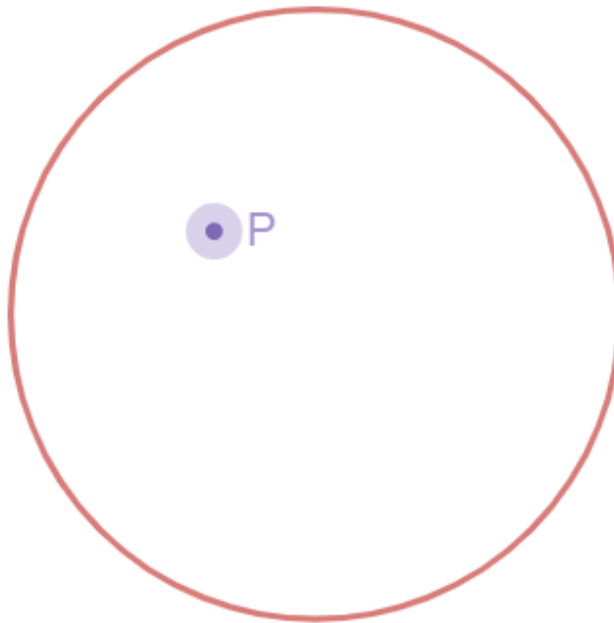


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

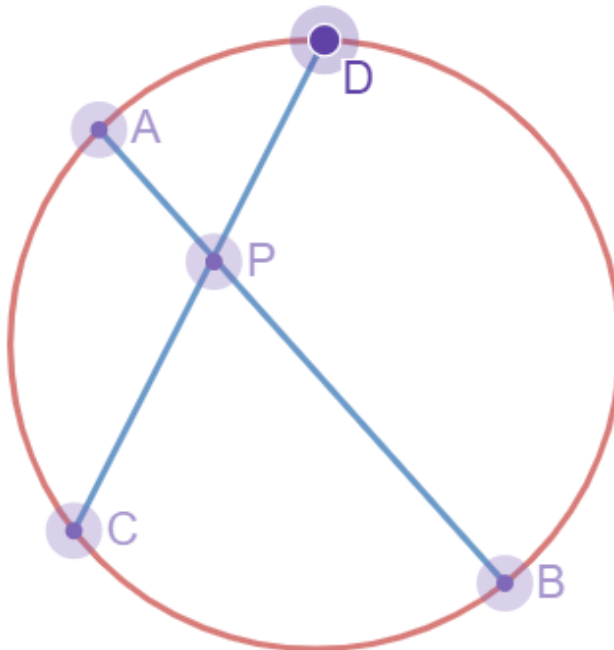
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Potência de Ponto

Existe uma situação bem particular dentro de geometria na qual há um ponto P e uma circunferência. Este ponto "P" pode estar dentro da circunferência ou fora. Vamos começar com P dentro da circunferência.



Agora vamos traçar dois segmentos que interceptam a circunferência, e que se cruzam justamente em P. Assim:

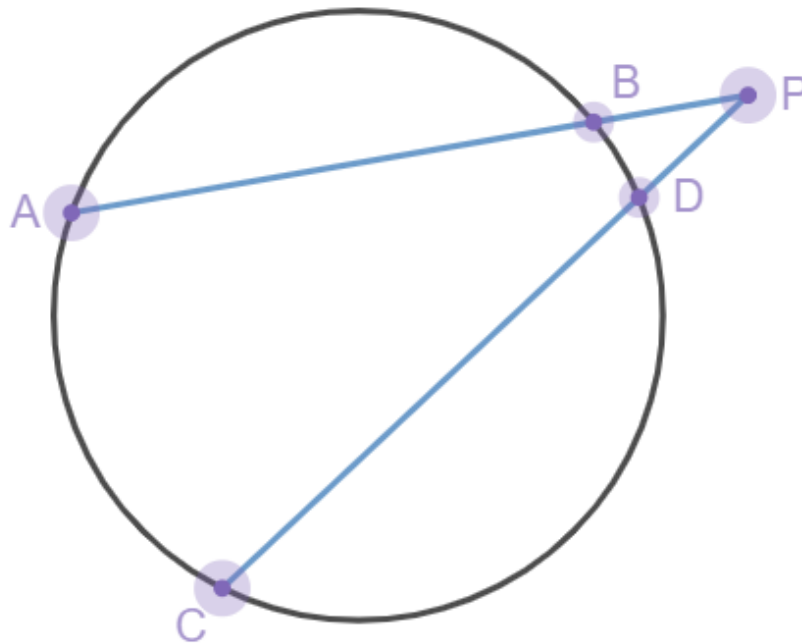


Pode-se demonstrar que

$$\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$$

Ou seja, o produto dos segmentos é sempre constante, e só depende da posição do ponto P em relação à circunferência. Este produto é chamado de **potência do ponto P em relação à circunferência**.

Caso o ponto P seja exterior à circunferência, o resultado seria este:



E vale a mesma equação de antes, ou seja:

$$\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$$

Vamos ver um exemplo de questão:
(Cebraspe)

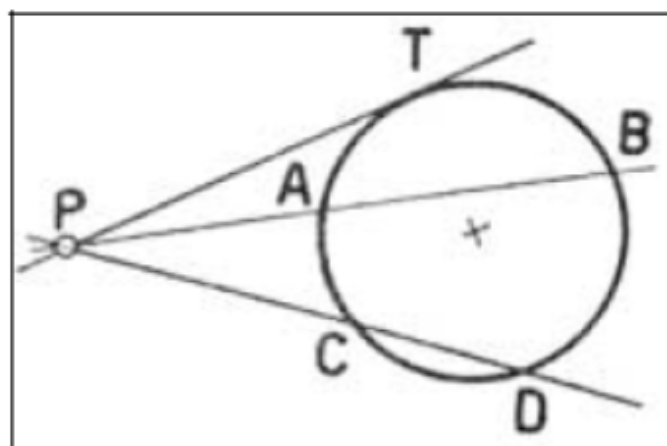


Figura I

A potência de um ponto P em relação a um círculo é o produto das distâncias de P aos dois pontos de interceptação na circunferência de uma secante orientada que passa por P.

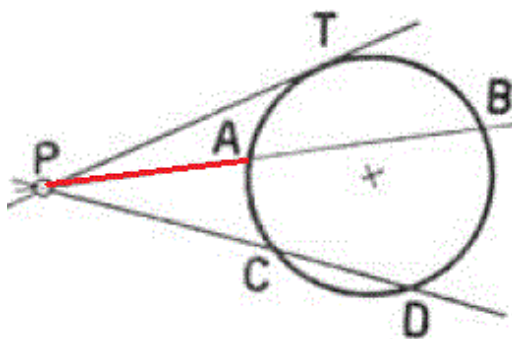
Com base nessa afirmação e tomando como referência as figuras acima, julgue o item seguinte.

Na figura I, a potência (p) do ponto P, sendo a secante orientada PAB, tem como resultado $p = PA \times PB$.

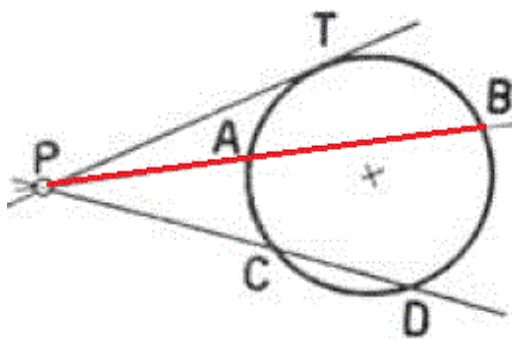
Resolução:

Perfeito. O item expressou exatamente a definição de potência do ponto, dada no comando da questão.

Vejamos:



Tomando como base a secante PAB, temos o seguinte. O primeiro ponto de interceptação na circunferência é A. A distância desse ponto até P corresponde ao segmento $\overline{PA}$.



O segundo ponto de interceptação é "B". A distância correspondente corresponde ao segmento $\overline{PB}$.

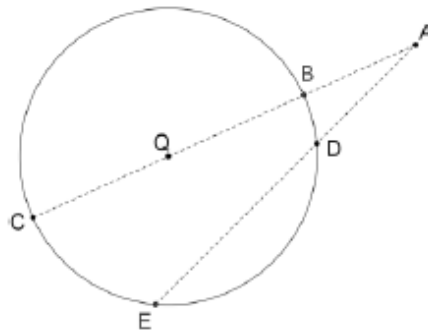
A potência é o produto dessas duas distâncias:

$$\overline{PA} \times \overline{PB}$$

Item certo

(Caipime)

Considere os pontos A, B, C, D e E e a circunferência de centro Q e raio dado pela medida do segmento $\overline{BQ}$, representados na figura abaixo.



Se os pontos B, C, D e E pertencem a essa circunferência e as medidas dos segmentos $\overline{AD}$, $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ são 5, 4 e 13 centímetros, respectivamente, então é verdade que a medida do segmento $\overline{AE}$, em centímetros, é:

- a) 10,4.
- b) 12.
- c) 11,7.
- d) 13.

Resolução:

Aplicando a potência de ponto:

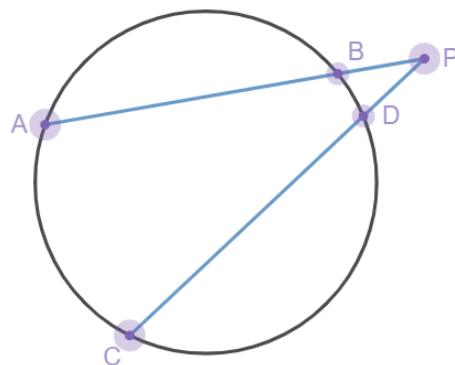
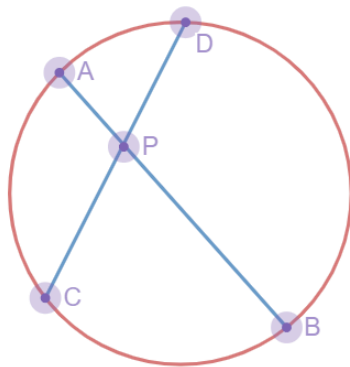
$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{AD} \times \overline{AE}$$

$$4 \times 13 = 5 \times \overline{AE}$$

$$\overline{AE} = \frac{52}{5} = 10,4$$

Resposta: A

Resumo



$$\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

